

Tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de alto riesgo

Coordinado por:

Dra. Ana Alfonso Piérola

Clínica Universidad de Navarra



GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS



Índice de contenidos

Objetivo del tratamiento	3
Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo	4
Selección de pacientes candidatos a trasplante	6
Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos	7
Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos	10
Recaída/Refractariedad	19
Bibliografía	20



Objetivo del tratamiento

- ▶ Los objetivos del tratamiento y el seguimiento de estos pacientes son:
 - Tratar de modificar la historia natural de la enfermedad, prolongando la supervivencia global (SG) y reduciendo el riesgo de evolución a leucemia mieloblástica aguda (LMA).
 - En todos los casos debe ofrecerse el mejor tratamiento de soporte disponible, tratando de superar las complicaciones derivadas del fallo medular y de mantener la mayor calidad de vida posible.
- ▶ En la **Figura 1** se ofrece un esquema general del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos (SMD) de alto riesgo (AR) que se va a desarrollar a continuación.



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía



Figura 1





Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

- ▶ Las razones del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) para definir a un paciente como de alto riesgo se pueden encontrar de forma pormenorizada en el apartado de estratificación pronóstica de esta guía.
 - En general, consideramos como SMD-AR a los pacientes con alto riesgo de evolución a LMA y mediana esperada de SG inferior a 30 meses.
 - Se incluyen en estas categorías:
 1. International Prognostic Scoring System (IPSS) de riesgo intermedio-2 y alto y/o IPSS revisado (IPSS-R) con puntuación > 3,5 y/o IPSS molecular (IPSS-M) moderado alto, alto o muy alto.
 2. IPSS intermedio-1 y/o IPSS-R de riesgo intermedio con puntuación ≤ 3,5 con 1 o más de las siguientes características:
 - Anomalía citogenética de riesgo alto o muy alto del IPSS-R.
 - Plaquetas < 30 × 10⁹/L.
 - Polimorfonucleares (PMN) < 0,5 × 10⁹/L.
 - Mielofibrosis (grados 2-3 de la Organización Mundial de la Salud -OMS-).
 - Mutación somática en *TP53*.
- ▶ En la medida de lo posible, todos los pacientes se han de incluir en ensayos clínicos (<https://gesmd.es/>).
- ▶ El soporte transfusional es un aspecto básico en el manejo de los pacientes con SMD, para el que se dan algunas recomendaciones; sin embargo, se debe ajustar a las prácticas de cada centro.
- ▶ En el momento actual, en SMD-AR en España el único fármaco aprobado (en distintas indicaciones) es la azacitidina (AZA).



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

- El resto de las opciones sugeridas en estas guías están basadas en ensayos clínicos en la medida de lo posible o en recomendaciones de expertos basadas en estudios retrospectivos o prospectivos, pero que no han obtenido aprobación por las autoridades sanitarias, por lo que pueden ser necesarias aprobaciones específicas para su uso. Entre las opciones terapéuticas se incluyen los siguientes fármacos: quimioterapia (QT) de tipo LMA, AZA + venetoclax y citarabina/daunorubicina liposomal.



[Objetivo del tratamiento](#)

[Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo](#)

[Selección de pacientes candidatos a trasplante](#)

[Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos](#)

[Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos](#)

[Recaída/Refractariedad](#)

[Bibliografía](#)





Selección de pacientes candidatos a trasplante

- ▶ El trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH) es la modalidad con capacidad curativa demostrada en SMD y ha demostrado su superioridad frente a estrategias sin trasplante en pacientes con adecuado estado funcional^[1].
- ▶ Con una edad media de aproximadamente 75 años, las comorbilidades y la fragilidad influyen en la capacidad de tolerar las distintas opciones de tratamiento y la mayoría de los pacientes no serán elegibles para un trasplante alogénico con intención curativa.
- ▶ Sin embargo, si consideramos SMD-AR a aquellos pacientes con una supervivencia global < 30 meses, la elegibilidad para el TPH debería explorarse desde el inicio y a lo largo del curso de la enfermedad. En la **Figura 2**^[2,3,4,5] se muestra un algoritmo propuesto para determinar la “elegibilidad para trasplante” y orientar a los pacientes en relación con el TPH alogénico^[2].



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía



Figura 2





Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

- ▶ Los cuidados de soporte son fundamentales en el manejo del SMD, independientemente del riesgo, e incluyen seguimiento activo, soporte transfusional y prevención de infecciones y sangrados.
- ▶ El uso de agentes estimulantes, quelación de hierro y transfusiones debe adaptarse a cada caso, especialmente si se considera un trasplante alogénico. Aunque algunas terapias como los agonistas de la trombopoyetina muestran resultados mixtos, la quelación en pacientes candidatos a trasplante puede mejorar los resultados si se realiza sin retrasar el procedimiento. Las recomendaciones del GESMD sobre tratamiento de soporte transfusional y antibiótico, agentes estimulantes de la eritropoyesis, factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF), análogos de trombopoyetina y tratamiento quelante del hierro se discuten de forma pormenorizada en otras secciones de esta guía.
- ▶ Las opciones disponibles para estos pacientes son:
 - Ensayo clínico: dadas las limitadas opciones terapéuticas curativas, el tratamiento dentro de un ensayo clínico se recomienda como primera opción siempre que esté disponible, ya que permite el acceso a terapias innovadoras y potencialmente más eficaces, en un entorno controlado y con seguimiento especializado.
 - Agentes hipometilantes.
 - Tratamiento paliativo: el tratamiento paliativo está indicado en aquellos pacientes con SMD que no son candidatos a tratamiento curativo, no reúnen criterios para recibir hipometilantes o presentan dificultades significativas para acceder al hospital. Se trata de un grupo minoritario de pacientes, en quienes el objetivo principal es preservar la calidad de vida, controlar los síntomas y prevenir complicaciones.



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





Hipometilantes

- ▶ En el contexto del tratamiento de los SMD, especialmente en pacientes de alto riesgo, los agentes hipometilantes como AZA y decitabina han demostrado eficacia clínica al restaurar la expresión de genes supresores tumorales silenciados, mejorando la hematopoyesis y retrasando la progresión a leucemia aguda:
 1. AZA (**Tabla 1**).
 2. Decitabina (DEC) (**Tabla 2**)^[6,7].
- ▶ AZA es preferible a DEC como agente hipometilante en el tratamiento de SMD-AR. Esta preferencia se debe a: 1) haber demostrado un beneficio sustancial en SG; 2) presentar menor toxicidad hematológica; y 3) estar autorizada en España en esta indicación.
- ▶ AZA debe ser considerada como el tratamiento de primera línea en SMD-AR que no se consideren candidatos a tratamiento intensivo.
- ▶ El esquema de dosis de AZA recomendado en ficha técnica y el único que ha demostrado resultados en SG es 75 mg/m²/día por vía subcutánea durante 7 días consecutivos cada 28 días. En los casos en los que este esquema no sea factible, por alguna circunstancia del paciente o del centro, puede ser razonable emplear el esquema alternativo que evita el fin de semana (AZA 5-2-2).
- ▶ El número mínimo de ciclos de AZA que se debe administrar en ausencia de progresión para valorar su eficacia es de 6 ciclos. En caso de respuesta a los 6 ciclos (mejoría hematológica, remisión parcial -RP- o remisión completa -RC-), se recomienda administrar 6 ciclos adicionales. En los pacientes que mantienen o mejoran la respuesta a los 12 ciclos, es razonable mantener el tratamiento hasta la progresión. No fue posible establecer una recomendación de consenso sobre la duración del tratamiento en pacientes con enfermedad estable, aunque este tipo de respuesta es la de menor beneficio clínico.
- ▶ En ausencia de complicaciones graves, el intervalo recomendado entre ciclos de AZA es de 28 días, especialmente en los 3 primeros ciclos y en pacientes de muy alto riesgo. Retrasos de 1 a 2 semanas en el inicio del ciclo pueden ser razonables en casos de neutropenia o trombopenia grave y prolongada claramente atribuible a AZA.



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía

 **Tabla 1**

 **Tabla 2**





Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

- ▶ La vía intravenosa podría emplearse, sin modificación de dosis, en vez de la subcutánea en casos de reacciones locales graves o trombocitopenia grave.
- ▶ Se recomienda realizar hemograma de control semanal -o más frecuentemente si se considera indicado- durante los primeros 3 ciclos de AZA. En los ciclos siguientes este control puede realizarse cada 2-4 semanas o con más frecuencia si se considera clínicamente indicado.
- ▶ Aunque no hay datos que avalen su beneficio, el uso de antibióticos, antifúngicos profilácticos y de G-CSF podría considerarse en situaciones especiales, como en pacientes con comorbilidades que favorezcan el desarrollo de infecciones graves, que hayan presentado infecciones en ciclos previos y con neutropenia grave y prolongada. Además, en pacientes mayores de 75 años puede ser también recomendable según datos del GESMD para evitar ingresos por neutropenia febril.



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Candidatos a citorreducción

- ▶ Estudios retrospectivos multicéntricos de gran tamaño han demostrado que el porcentaje de blastos en médula ósea en el momento del trasplante influye de forma significativa en los resultados tras el TPH en pacientes con SMD. Sin embargo, no existe ningún estudio prospectivo que lo confirme^[8,9,10].
- ▶ Equipos internacionales de expertos recomiendan terapia pretrasplante en pacientes con $\geq 10\%$ de blastos, un porcentaje de blastos totalmente arbitrario.
- ▶ Sin embargo, la mayoría de estos resultados probablemente estén relacionados con la dificultad de alcanzar respuestas profundas con los tratamientos disponibles hasta la fecha. Algunas de las nuevas o futuras opciones terapéuticas han demostrado una elevada eficacia para inducir respuestas completas (blastos $< 5\%$), lo que podría traducirse en una mejora significativa de los resultados obtenidos con la citorreducción previa al TPH en pacientes con SMD.
- ▶ Las opciones para la citorreducción previa son:
 1. Ensayos clínicos.
 2. Hipometilantes.
 3. QT de tipo LMA.
 4. AZA + venetoclax¹.
 5. Citarabina/Daunorubicina liposomal¹.

¹ No aprobadas ni sujetas a financiación pública en España.



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

- ▶ El uso de AZA o QT de tipo LMA para reducir la enfermedad antes del TPH alogénico puede considerarse como una alternativa aceptable, aunque de eficacia no probada, en pacientes con una proporción medular de blastos muy elevada ($> 10\%$), citogenética de alto riesgo o a la espera de un donante alogénico. El uso de AZA o QT de tipo LMA en este contexto debería realizarse en el ámbito de estudios cuidadosamente diseñados, no existiendo en la actualidad evidencia suficiente para inclinarse de forma preferente por el uso de AZA o QT de tipo LMA.
- ▶ El empleo de QT intensiva de tipo LMA no es recomendable en pacientes candidatos a tratamiento intensivo sin donante apropiado para TPH alogénico si presentan alguna de estas condiciones: edad superior a 65 años, comorbilidades graves o citogenética de riesgo desfavorable. No existe evidencia suficiente para recomendar un esquema específico de QT de tipo LMA. Se recomienda emplear esquemas con experiencia contrastada en SMD.
- ▶ A falta de estudios aleatorizados, hay numerosos datos retrospectivos que demuestran cómo alcanzar una RC pre-TPH mejora los resultados del TPH.
- ▶ Existen algunas nuevas estrategias de tratamiento que, sin tener resultados en un fase III aleatorizado, los resultados en fases iniciales en numerosos pacientes han demostrado una alta tasa de respuestas globales (TRG), que podrían traducirse en mejores resultados post-TPH.
- ▶ Por todo, ello el GESMD propone el esquema de decisión del tratamiento de citorreducción previo al TPH que se refleja en la **Figura 3**.



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía



Figura 3





1. Ensayos clínicos

La inclusión en un ensayo clínico antes del trasplante alogénico debe considerarse siempre que exista la posibilidad, ya que permite el acceso a terapias innovadoras que podrían ofrecer una mayor probabilidad de respuesta profunda y, por tanto, mejorar los resultados postrasplante. Dado que las opciones terapéuticas estándar logran tasas limitadas de RC, la participación en estudios clínicos representa una oportunidad para optimizar la citorreducción previa y seleccionar estrategias con mejor perfil de eficacia y seguridad.

2. Hipometilantes

El uso de hipometilantes para preparar a pacientes con SMD y exceso de blastos en la médula ósea antes del trasplante hematopoyético ha sido descrito en varios estudios retrospectivos. Sin embargo, la evidencia disponible no permite hacer recomendaciones específicas sobre el uso de hipometilantes con este objetivo ^[11, 12, 13, 14].

3. QT de tipo LMA

La QT en pacientes con SMD se asocia con una toxicidad considerable, con una mortalidad relacionada con el tratamiento (MRT) de hasta el 16%. No hay evidencia de un beneficio claro en los resultados postrasplante asociado con el uso previo de irradiación corporal total (ICT) en pacientes con SMD. Un estudio retrospectivo de gran tamaño evaluó el impacto de los grupos de riesgo citogenético en los resultados tras TPH inmediato frente a TPH en RC tras ICT. En pacientes con SMD-AR y citogenética de mal pronóstico, los resultados fueron peores cuando el trasplante se realizó en RC tras ICT, en comparación con pacientes similares que recibieron TPH de forma inmediata ^[15, 16, 17, 18, 19].

- ▶ Con respecto a la elección entre **hipometilantes vs. QT**: algunos estudios retrospectivos han abordado la cuestión de cuál es la estrategia de citorreducción previa al acondicionamiento para el TPH que se asocia con mejores resultados:
 - El grupo de Seattle comparó el tratamiento previo con QT vs. hipometilantes. Las tasas de recaída tras el TPH fueron similares en ambas cohortes después de ajustar por varios factores pronósticos, incluidos los grupos de riesgo citogenético, lo que respalda la creciente evidencia de que la terapia con hipometilantes previa al acondicionamiento para el TPH podría asociarse con una menor toxicidad que la ICT y permitir resultados similares tras el trasplante ^[11].
 - Un estudio francés analizó a 163 pacientes con SMD que habían recibido QT, hipometilantes o hipometilantes tras QT. El análisis multivariante no mostró diferencias entre los grupos pretratados con QT y hipometilantes ^[14].



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





4. AZA + venetoclax

Aunque el estudio fase III aleatorizado VERONA (NCT04401748)² no demostró un beneficio en supervivencia global y dado que la combinación ha mostrado altas tasas de RC y RCm, el GESMD recomienda su utilización exclusivamente como estrategia de citorreducción previa al TPH. En caso de emplearse esta combinación, se aconseja proceder al TPH lo antes posible, una vez alcanzada la mejor respuesta clínica.

- ▶ García Manero G, *et al.* (fase III, SOHO 2025)^[20]: incluyó 509 pacientes con SMD de riesgo intermedio-alto no tratados previamente.
 - Respuesta global modificada (RGm): venetoclax + AZA 76,2% (18% RC + 57,8% RC medular) vs. AZA 57,7% (20,2% RC + 37,5% RC medular).
 - La mediana de SG fue de 22,18 meses en el brazo venetoclax + AZA frente a 21,68 meses en el brazo AZA solo (HR: 0,91; IC 95%: 0,73-1,13).
 - Los eventos adversos de grado 3 o más fueron consistentes con los perfiles conocidos de seguridad de venetoclax y AZA, e incluyeron: neutropenia (76,9%), trombocitopenia (63,5%) y neutropenia febril (23,2%).
- ▶ Dosis: AZA 75 mg/m² días 1-7 + venetoclax 400 mg días 1-14.

² El estudio VERONA incluyó tanto pacientes candidatos como no candidatos a trasplante, aunque la mayoría no eran elegibles para TPH (elegibilidad a TPH limitada al 19% de la cohorte). Por el momento, no se han comunicado resultados diferenciados en función de la realización o no de trasplante. El GESMD considera que los pacientes candidatos a TPH pueden beneficiarse de respuestas más profundas, por lo que se propone el desarrollo de un protocolo asistencial (en redacción) que permita administrar y analizar de forma estructurada la combinación AZA + venetoclax como estrategia de citorreducción previa al TPH.



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





5. Citarabina/Daunorubicina liposomal (Vyxeos®, CPX-351)

Es una formulación liposomal encapsulada de citarabina y daunorubicina que ha demostrado una mayor eficacia frente al esquema clásico 3 + 7 en LMA secundaria. A la espera de los resultados del ensayo clínico fase III *PALOMA* (EudraCT: 2018-002430-21), que compara citarabina/daunorubicina liposomal con estrategias convencionales de tratamiento previo al TPH en pacientes con SMD-AR, ya se dispone de algunos resultados preliminares³:

- ▶ Peterlin P, *et al.* (fase II, 2023)^[21]: cohorte A (n = 31) tratamiento con CPX-351 intravenoso (i.v.) días 1, 3 y 5 en pacientes con SMD-AR que no han recibido tratamiento previo, seguido de consolidación mensual o TPH en respondedores. La mayoría de los pacientes incluidos fueron de riesgo intermedio-2 (84%).
 - TRG: 87% (27/31); RC: 23%; RCm: 61%; RP: 3%.
 - Consolidación: un 52% recibió al menos un ciclo.
 - Candidatos a TPH: 97%; 94% se trasplantaron finalmente.
 - Seguridad: principalmente infecciones. Sin muertes relacionadas con el tratamiento.

³ Dado que hasta la fecha no se dispone de datos procedentes de ensayos aleatorizados que respalden su uso, aunque los resultados actuales han mostrado tasas elevadas RC y RCm, los pacientes incluidos en dichos estudios eran en su mayoría jóvenes y con citogenética de riesgo no elevado. Por ello, el GESMD recomienda limitar el uso de este tratamiento como estrategia de citorreducción previa al TPH únicamente en pacientes menores de 65 años con citogenética normal. En caso de emplearse esta combinación, se aconseja proceder al TPH lo antes posible, idealmente tras el primer ciclo de tratamiento.

Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía



Trasplante de progenitores hematopoyéticos

- ▶ El TPH alogénico es la única opción terapéutica con capacidad curativa demostrada en el SMD. Su eficacia ha sido superior a la de estrategias sin trasplante, incluso en pacientes de entre 60 y 70 años con buen estado funcional.
- ▶ Los principales factores pronósticos que influyen en los resultados del TPH incluyen: edad, índice de comorbilidad, porcentaje de blastos, grupo de riesgo citogenético (IPSS), dependencia transfusional, sobrecarga férrica y el tiempo entre el diagnóstico y el trasplante. Herramientas como el índice de Sorrow, el IPSS o el WHO Classification-Based Prognostic Scoring System (WPSS) permiten estimar la supervivencia libre de enfermedad (SLE). Recientemente, el sistema IPSS-M ha mostrado utilidad adicional en este contexto: suele reclasificar a los pacientes en categorías de mayor riesgo y dos estudios retrospectivos han demostrado una mejora modesta en la capacidad pronóstica del IPSS-M cuando se aplica antes del TPH. De hecho, algunos pacientes considerados de bajo riesgo según el IPSS-R pueden pasar a categorías de mayor riesgo con el IPSS-M, convirtiéndose así en candidatos potenciales a trasplante alogénico ^[19, 22, 23, 24].
- ▶ En cuanto a la biología molecular, las mutaciones en *TP53* se asocian con una menor supervivencia, especialmente si coexisten con un cariotipo complejo. También se ha descrito un peor pronóstico en presencia de mutaciones en *JAK2* (mayor mortalidad no relacionada con la recaída) o en la vía RAS (mayor tasa de recaídas), especialmente con esquemas de acondicionamiento de intensidad reducida (AIR). A pesar del mal pronóstico global asociado con las mutaciones en *TP53*, un análisis *post hoc* del ensayo *BMT-CTN 1102* mostró que el TPH mejora la supervivencia no solo en pacientes con SMD-AR sin mutaciones *TP53*, sino también en aquellos con mutaciones *TP53* de tipo *single-hit* y *multi-hit*, en comparación con estrategias no trasplantadoras. Por tanto, el TPH debe considerarse incluso en pacientes con mutaciones de alto riesgo molecular ^[25, 26].
- ▶ Se recomienda realizar estudios moleculares previos al trasplante para descartar síndromes hereditarios de fallo medular y mutaciones germinales con implicaciones para el acondicionamiento o la selección del donante. Entre ellas destacan: *GATA2*, *SAMD9/SAMD9L*, *RUNX1*, *ETV6* y *DDX41* ^[27].



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





- ▶ En relación con los esquemas de acondicionamiento, se prefiere evitar la ICT debido a su toxicidad a largo plazo. En mieloablación, el régimen más utilizado es la combinación de fludarabina y busulfán. En los esquemas de AIR, la fludarabina se combina clásicamente con busulfán o melfalán, aunque estudios recientes han mostrado mejores resultados con esquemas basados en fludarabina/treosulfán en comparación con fludarabina/busulfán y menor tasa de recaídas con fludarabina/melfalán frente a fludarabina/busulfán. Estas combinaciones parecen ofrecer mayor eficacia con buena tolerabilidad^[28, 29, 30].
- ▶ Respecto a los donantes, el TPH con hermano HLA-idéntico solo es viable en una minoría de pacientes (< 10%). Por ello, se recurre frecuentemente a donantes no emparentados (DNE), haploidénticos o unidades de sangre de cordón umbilical (SCU). Aunque la SLE con DNE es ligeramente inferior, se considera la mejor alternativa en ausencia de hermano HLA-idéntico. Además, la incorporación de ciclofosfamida postrasplante como profilaxis frente a la enfermedad injerto contra huésped (EICH) ha permitido una expansión significativa del uso de trasplante haploidéntico. Estudios recientes sugieren que los resultados del trasplante haploidéntico con ciclofosfamida post-TPH son similares a los del trasplante con DNE HLA compatible, lo que ha contribuido a aumentar considerablemente el número de TPH alogénicos realizados en SMD^[31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39].
- ▶ Por último, el AIR ha demostrado ser una alternativa muy útil en pacientes no candidatos a acondicionamiento mieloablativo por edad o comorbilidad, con una SLE comparable y menor mortalidad asociada con el tratamiento^[40].
- ▶ **Estrategias post-TPH:**
 - Dado que la recaída es el motivo más frecuente de fracaso del tratamiento tras el TPH en pacientes con SMD, la reducción del riesgo mediante estrategias de mantenimiento postrasplante es un tema de gran interés y objeto de intensa investigación clínica en la actualidad. El seguimiento post-TPH mediante la evaluación del quimerismo o de marcadores moleculares utilizando métodos de secuenciación sensibles resulta útil para guiar las intervenciones postrasplante^[41, 42].
 - No obstante, el mayor estudio realizado hasta la fecha con AZA como tratamiento de mantenimiento en pacientes con LMA y SMD no logró demostrar una reducción significativa en la tasa de recaídas tras el trasplante^[43].



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

- ▶ Se están investigando nuevas estrategias para prevenir o retrasar la recaída, entre ellas: la administración preventiva de AZA basada en la detección de enfermedad mínima residual (EMR)^[44].
- ▶ La infusión de linfocitos del donante (*donor lymphocyte infusion* -DLI-), sola o en combinación, está indicada en pacientes con recaída, aunque los datos disponibles sobre su uso profiláctico no son concluyentes^[45, 46].
- ▶ Actualmente, están en marcha ensayos clínicos prospectivos que evalúan el uso de DLI de forma preventiva, así como estrategias de mantenimiento con AZA oral o combinaciones de AZA con venetoclax. Por tanto, hasta que se disponga de los resultados definitivos de estos estudios, no pueden emitirse recomendaciones firmes sobre el mantenimiento post-TPH en SMD.



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





- ▶ Todos los pacientes definidos como de alto riesgo deben ser evaluados individualmente para valorar su idoneidad para recibir tratamiento intensivo con intención curativa, incluyendo TPH alogénico.
- ▶ No existen criterios absolutos en cuanto a edad o comorbilidad; herramientas como el índice de comorbilidad de Sorror, la evaluación geriátrica, el IPSS-R o el IPSS-M pueden ayudar a estimar el beneficio.
- ▶ En todos los pacientes candidatos a TPH, se recomienda realizar tipificación HLA al diagnóstico. En caso de no disponer de hermano HLA-idéntico, debe iniciarse de forma inmediata la búsqueda de DNE adulto y considerarse unidades de SCU o donantes haploidénticos con uso de ciclofosfamida post-TPH como profilaxis de EICH.
- ▶ Se recomienda realizar estudios moleculares previos al TPH en todos los pacientes, especialmente para descartar síndromes hereditarios de fallo medular y mutaciones germinales con implicaciones clínicas.
- ▶ En pacientes con $\geq 5\%$ de blastos, puede considerarse citorreducción: el esquema de citorreducción es controvertido. Se recomienda emplear el menor número de ciclos y realizar una reevaluación precoz.
- ▶ (*GATA2, SAMD9/SAMD9L, RUNX1, ETV6, DDX41*).
- ▶ El uso de acondicionamiento mieloablativo estándar debe reservarse para pacientes < 55 años sin comorbilidades, especialmente si presentan citogenética adversa o mutaciones de mal pronóstico. El uso de AIR está recomendado para pacientes mayores de 55 años o con comorbilidades. Se prefiere fludarabina combinada con treosulfán o melfalán, dado su mejor perfil de eficacia y toxicidad en comparación con busulfán.
- ▶ El TPH con donante haploidéntico y ciclofosfamida post-TPH ha demostrado resultados similares al de DNE HLA-idéntico y debe considerarse una alternativa válida cuando no se disponga de donante emparentado o no emparentado.
- ▶ Aunque AZA como mantenimiento post-TPH no ha demostrado beneficio claro en SG ni reducción de recaídas en estudios fase III, hay interés creciente en estrategias personalizadas basadas en EMR.
- ▶ La DLI está indicada en recaídas, pero su uso profiláctico aún carece de evidencia concluyente.



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





Recaída/Refractariedad

- ▶ La recaída o el fallo primario a hipometilantes es una situación frecuente y asociada con muy mal pronóstico, con una mediana de SG de solo 6 meses^[47].
- ▶ En esta situación, el TPH y la participación en ensayos clínicos con agentes en investigación han demostrado ser superiores al tratamiento de soporte convencional^[47].
- ▶ El uso de decitabina tras fallo a AZA no es recomendable debido a la falta de eficacia clínicamente relevante^[48].

Recomendaciones

- ▶ En caso de recaída o refractariedad a hipometilantes, se recomienda la inclusión en ensayos clínicos.
- ▶ En caso de respuesta satisfactoria y ser candidato a TPH, el TPH puede ser una buena opción en estos pacientes.



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





B Bibliografía

1. Platzbecker U, Schetelig J, Finke J, Trensche R, Scott BL, Kobbe G, et al.; Cooperative Transplant Study Group; Fred Hutchinson Cancer Research Center; Groupe Francophone des Myelodysplasies. Allogeneic hematopoietic cell transplantation in patients age 60-70 years with de novo high-risk myelodysplastic syndrome or secondary acute myelogenous leukemia: comparison with patients lacking donors who received azacitidine. *Biol Blood Marrow Transplant.* 2012;18(9):1415-21. [PMID: 22579634](#).
2. Kröger N. Treatment of high-risk myelodysplastic syndromes. *Haematologica.* 2025;110(2):339-49. [PMID: 39633555](#).
3. Della Porta MG, Alessandrino EP, Bacigalupo A, van Lint MT, Malcovati L, Pascutto C, et al.; Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo. Predictive factors for the outcome of allogeneic transplantation in patients with MDS stratified according to the revised IPSS-R. *Blood.* 2014;123(15):2333-42. [PMID: 24558201](#).
4. Shaffer BC, Ahn KW, Hu ZH, Nishihori T, Malone AK, Valcárcel D, et al. Scoring System Prognostic of Outcome in Patients Undergoing Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation for Myelodysplastic Syndrome. *J Clin Oncol.* 2016;34(16):1864-71. [PMID: 27044940](#).
5. Gagelmann N, Eikema DJ, Stelljes M, Beelen D, de Wreede L, Mufti G, et al. Optimized EBMT transplant-specific risk score in myelodysplastic syndromes after allogeneic stem-cell transplantation. *Haematologica.* 2019;104(5):929-36. [PMID: 30655377](#).
6. Kantarjian H, Issa JP, Rosenfeld CS, Bennett JM, Albitar M, DiPersio J, et al. Decitabine improves patient outcomes in myelodysplastic syndromes: results of a phase III randomized study. *Cancer.* 2006;106(8):1794-803. [PMID: 16532500](#).
7. Lübbert M, Suciú S, Baila L, Rüter BH, Platzbecker U, Giagounidis A, et al. Low-dose decitabine versus best supportive care in elderly patients with intermediate- or high-risk myelodysplastic syndrome (MDS) ineligible for intensive chemotherapy: final results of the randomized

phase III study of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Leukemia Group and the German MDS Study Group. *J Clin Oncol.* 2011;29(15):1987-96. [PMID: 21483003](#).

8. Symeonidis A, van Biezen A, de Wreede L, Piciocchi A, Finke J, Beelen D, et al.; Chronic Malignancies Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. Achievement of complete remission predicts outcome of allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in patients with chronic myelomonocytic leukaemia. A study of the Chronic Malignancies Working Party of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. *Br J Haematol.* 2015;171(2):239-46. [PMID: 26212516](#).

9. Guardiola P, Runde V, Bacigalupo A, Ruutu T, Locatelli F, Boogaerts MA, et al.; Subcommittee for Myelodysplastic Syndromes of the Chronic Leukaemia Working Group of the European Blood and Marrow Transplantation Group. Retrospective comparison of bone marrow and granulocyte colony-stimulating factor-mobilized peripheral blood progenitor cells for allogeneic stem cell transplantation using HLA identical sibling donors in myelodysplastic syndromes. *Blood.* 2002;99(12):4370-8. [PMID: 12036864](#).

10. Sierra J, Pérez WS, Rozman C, Carreras E, Klein JP, Rizzo JD, et al. Bone marrow transplantation from HLA-identical siblings as treatment for myelodysplasia. *Blood.* 2002;100(6):1997-2004. [PMID: 12200358](#).

11. Gerds AT, Gooley TA, Estey EH, Appelbaum FR, Deeg HJ, Scott BL. Pretransplantation therapy with azacitidine vs induction chemotherapy and posttransplantation outcome in patients with MDS. *Biol Blood Marrow Transplant.* 2012;18(8):1211-8. [PMID: 22252125](#).

12. Saber W, Cutler CS, Nakamura R, Zhang MJ, Atallah E, Rizzo JD, et al. Impact of donor source on hematopoietic cell transplantation outcomes for patients with myelodysplastic syndromes (MDS). *Blood.* 2013;122(11):1974-82. [PMID: 23847196](#).



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





Bibliografía

13. Oran B, Kongtim P, Popat U, de Lima M, Jabbour E, Lu X, et al. Cytogenetics, donor type, and use of hypomethylating agents in myelodysplastic syndrome with allogeneic stem cell transplantation. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2014;20(10):1618-25. PMID: 24953017.

14. Damaj G, Mohty M, Robin M, Michallet M, Chevallier P, Beguin Y, et al. Upfront allogeneic stem cell transplantation after reduced-intensity/nonmyeloablative conditioning for patients with myelodysplastic syndrome: a study by the Société Française de Greffe de Moelle et de Thérapie Cellulaire. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2014;20(9):1349-55. PMID: 24838178.

15. Scott BL, Storer B, Loken MR, Storb R, Appelbaum FR, Deeg HJ. Pretransplantation induction chemotherapy and posttransplantation relapse in patients with advanced myelodysplastic syndrome. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2005;11(1):65-73. PMID: 15625546.

16. De Witte T, Suciu S, Verhoef G, Labar B, Archimbaud E, Aul C, et al. Intensive chemotherapy followed by allogeneic or autologous stem cell transplantation for patients with myelodysplastic syndromes (MDSs) and acute myeloid leukemia following MDS. *Blood*. 2001;98(8):2326-31. Erratum in: *Blood* 2002;99(5):1535. PMID: 11588026.

17. Nakai K, Kanda Y, Fukuhara S, Sakamaki H, Okamoto S, Kodaera Y, et al. Value of chemotherapy before allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from an HLA-identical sibling donor for myelodysplastic syndrome. *Leukemia*. 2005;19(3):396-401. PMID: 15674354.

18. De Witte T, Hagemeijer A, Suciu S, Belhabri A, Delforge M, Kobbe G, et al. Value of allogeneic versus autologous stem cell transplantation and chemotherapy in patients with myelodysplastic syndromes and secondary acute myeloid leukemia. Final results of a prospective randomized European Intergroup Trial. *Haematologica*. 2010;95(10):1754-61. PMID: 20494931.

19. Onida F, Brand R, van Biezen A, Schaap M, von dem Borne PA, Maertens J, et al.; MDS subcommittee of the EBMT-CMWP. Impact of the International Prognostic Scoring System cytogenetic risk groups on the outcome of patients with primary myelodysplastic syndromes undergoing allogeneic stem cell transplantation

from human leukocyte antigen-identical siblings: a retrospective analysis of the European Society for Blood and Marrow Transplantation-Chronic Malignancies Working Party. *Haematologica*. 2014;99(10):1582-90. PMID: 25085359.

20. García-Manero G, et al. A Randomized, Double-Blind, Phase 3 Study Evaluating the Safety and Efficacy of Venetoclax in Combination With Azacitidine in Patients Newly Diagnosed With Higher-Risk Myelodysplastic Syndrome (Higher-Risk MDS). Presented at: 2025 SOHO Annual Meeting; September 3-6, 2025; Houston, TX.

21. Peterlin P, Le Bris Y, Turlure P, Chevallier P, Ménard A, Gourin MP, et al. CPX-351 in higher risk myelodysplastic syndrome and chronic myelomonocytic leukaemia: a multicentre, single-arm, phase 2 study. *Lancet Haematol*. 2023;10(7):e521-e529. Erratum in: *Lancet Haematol*. 2023;10(9):e708. PMID: 37245522.

22. Van Gelder M, de Wreede LC, Schetelig J, van Biezen A, Volin L, Maertens J, et al.; EBMT Chronic Malignancies Working Party. Monosomal karyotype predicts poor survival after allogeneic stem cell transplantation in chromosome 7 abnormal myelodysplastic syndrome and secondary acute myeloid leukemia. *Leukemia*. 2013;27(4):879-88. PMID: 23164802.

23. Gurnari C, Gagelmann N, Badbaran A, Awada H, Dima D, Pagliuca S, et al. Outcome prediction in myelodysplastic neoplasm undergoing hematopoietic cell transplant in the molecular era of IPSS-M. *Leukemia*. 2023;37(3):717-19. PMID: 36709353.

24. Sauta E, Robin M, Bersanelli M, Travaglino E, Meggendorfer M, Zhao LP, et al. Real-World Validation of Molecular International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. *J Clin Oncol*. 2023;41(15):2827-42. PMID: 36930857.

25. DeFilipp Z, Ciurea SO, Cutler C, Robin M, Warlick ED, Nakamura R, et al. Hematopoietic Cell Transplantation in the Management of Myelodysplastic Syndrome: An Evidence-Based Review from the American Society for Transplantation and Cellular Therapy Committee on Practice Guidelines. *Transplant Cell Ther*. 2023;29(2):71-81. PMID: 36436780.



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





Bibliografía

26. Versluis J, Saber W, Tsai HK, Gibson CJ, Dillon LW, Mishra A, et al.; Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network. Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation Improves Outcome in Myelodysplastic Syndrome Across High-Risk Genetic Subgroups: Genetic Analysis of the Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network 1102 Study. *J Clin Oncol*. 2023;41(28):4497-510. [PMID: 37607457](#).

27. Kennedy AL, Shimamura A. Genetic predisposition to MDS: clinical features and clonal evolution. *Blood*. 2019;133(10):1071-85. [PMID: 30670445](#).

28. Scott BL, Pasquini MC, Logan BR, Wu J, Devine SM, Porter DL, et al. Myeloablative Versus Reduced-Intensity Hematopoietic Cell Transplantation for Acute Myeloid Leukemia and Myelodysplastic Syndromes. *J Clin Oncol*. 2017;35(11):1154-61. [PMID: 28380315](#).

29. Beelen DW, Trensche R, Stelljes M, Groth C, Masszi T, Reményi P, et al. Treosulfan or busulfan plus fludarabine as conditioning treatment before allogeneic haemopoietic stem cell transplantation for older patients with acute myeloid leukaemia or myelodysplastic syndrome (MC-FludT14/L): a randomised, non-inferiority, phase 3 trial. *Lancet Haematol*. 2020;7(1):e28-e39. [PMID: 31606445](#).

30. Oran B, Ahn KW, Fretham C, Beitinjane A, Bashey A, Pawarode A, et al. Fludarabine and Melphalan Compared with Reduced Doses of Busulfan and Fludarabine Improve Transplantation Outcomes in Older Patients with Myelodysplastic Syndromes. *Transplant Cell Ther*. 2021;27(11):921.e1-921.e10. [PMID: 34403791](#).

31. Castro-Malaspinga H, Harris RE, Gajewski J, Ramsay N, Collins R, Dharan B, et al. Unrelated donor marrow transplantation for myelodysplastic syndromes: outcome analysis in 510 transplants facilitated by the National Marrow Donor Program. *Blood*. 2002;99(6):1943-51. [PMID: 11877264](#).

32. Parmar S, de Lima M, Deeg HJ, Champlin R. Hematopoietic stem cell transplantation for myelodysplastic syndrome: a review. *Semin Oncol*. 2011;38(5):693-704. [PMID: 21943676](#).

33. De Witte T, Bowen D, Robin M, Malcovati L, Niederwieser D, Yakoub-Agha I, et al. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for MDS and CMML: recommendations from an international expert panel. *Blood*. 2017;129(13):1753-62. [PMID: 28096091](#).

34. Robin M, Sanz GF, Ionescu I, Rio B, Sirvent A, Renaud M, et al. Unrelated cord blood transplantation in adults with myelodysplasia or secondary acute myeloblastic leukemia: a survey on behalf of Eurocord and CLWP of EBMT. *Leukemia*. 2011;25(1):75-81. [PMID: 20882048](#).

35. Sato A, Ooi J, Takahashi S, Tsukada N, Kato S, Kawakita T, et al. Unrelated cord blood transplantation after myeloablative conditioning in adults with advanced myelodysplastic syndromes. *Bone Marrow Transplant*. 2011;46(2):257-61. [PMID: 20400985](#).

36. Gerds AT, Woo Ahn K, Hu ZH, Abdel-Azim H, Akpek G, Aljurf M, et al. Outcomes after Umbilical Cord Blood Transplantation for Myelodysplastic Syndromes. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2017;23(6):971-9. [PMID: 28288952](#).

37. Mo XD, Zhang XH, Xu LP, Wang Y, Yan CH, Chen H, et al. Haploidentical Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Myelodysplastic Syndrome. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2017;23(12):2143-50. [PMID: 28865971](#).

38. Wang Y, Wang HX, Lai YR, Sun ZM, Wu DP, Jiang M, et al. Haploidentical transplant for myelodysplastic syndrome: registry-based comparison with identical sibling transplant. *Leukemia*. 2016;30(10):2055-63. [PMID: 27133816](#).

39. Robin M, Porcher R, Ruggeri A, Blaise D, Wolschke C, Koster L, et al. HLA-Mismatched Donors in Patients with Myelodysplastic Syndrome: An EBMT Registry Analysis. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2019;25(1):114-20. [PMID: 30172776](#).

40. Kröger N, Iacobelli S, Franke GN, Platzbecker U, Uddin R, Hübel K, et al. Dose-Reduced Versus Standard Conditioning Followed by Allogeneic Stem-Cell Transplantation for Patients With Myelodysplastic Syndrome: A Prospective Randomized Phase III Study of the EBMT (RICMAC Trial). *J Clin Oncol*. 2017;35(19):2157-64. [PMID: 28463633](#).

41. Duncavage EJ, Jacoby MA, Chang GS, Miller CA, Edwin N, Shao J, et al. Mutation Clearance after Transplantation for Myelodysplastic Syndrome. *N Engl J Med*. 2018;379(11):1028-41. [PMID: 30207916](#).



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





Bibliografía

42. Tobiasson M, Pandzic T, Illman J, Nilsson L, Weström S, Ejerblad E, et al. Patient-Specific Measurable Residual Disease Markers Predict Outcome in Patients With Myelodysplastic Syndrome and Related Diseases After Hematopoietic Stem-Cell Transplantation. *J Clin Oncol*. 2024;42(12):1378-90. [PMID: 38232336](#).

43. Oran B, de Lima M, García-Manero G, Thall PF, Lin R, Popat U, et al. A phase 3 randomized study of 5-azacitidine maintenance vs observation after transplant in high-risk AML and MDS patients. *Blood Adv*. 2020;4(21):5580-8. Erratum in: *Blood Adv*. 2021;5(6):1755-6. [PMID: 33170934](#).

44. Platzbecker U, Middeke JM, Sockel K, Herbst R, Wolf D, Baldus CD, et al. Measurable residual disease-guided treatment with azacitidine to prevent haematological relapse in patients with myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukaemia (RELAZA2): an open-label, multicentre, phase 2 trial. *Lancet Oncol*. 2018;19(12):1668-79. [PMID: 30442503](#).

45. Schroeder T, Stelljes M, Christopeit M, Esseling E, Scheid C, Mikesch JH, et al. Azacitidine, lenalidomide and donor lymphocyte infusions for relapse of myelodysplastic syndrome, acute myeloid leukemia and chronic myelomonocytic leukemia after allogeneic transplant: the Azalena-Trial. *Haematologica*. 2023;108(11):3001-10. [PMID: 37259567](#).

46. Guisnel C, Schirmer L, Morisset S, Robin M, Labussière-Wallet H, Dulery R, et al. On Behalf of the SFGM-TC: Prophylactic Donor Lymphocyte Infusion in Patients Treated with Allogeneic Stem-Cell Transplantation for High-Risk Myelodysplastic Syndrome and Acute Myeloid Leukemia. *Acta Haematol*. 2023;146(3):230-9. [PMID: 36603565](#).

47. Prébet T, Gore SD, Esterni B, Gardin C, Itzykson R, Thepot S, et al. Outcome of high-risk myelodysplastic syndrome after azacitidine treatment failure. *J Clin Oncol*. 2011;29(24):3322-7. [PMID: 21788559](#).

48. Harel S, Cherait A, Berthon C, Willekens C, Park S, Rigal M, et al. Outcome of patients with high risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) and advanced Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML) treated with decitabine after azacitidine failure. *Leuk Res*. 2015;39(5):501-4. [PMID: 25735917](#).



Objetivo del tratamiento

Definición de síndrome mielodisplásico de alto riesgo

Selección de pacientes candidatos a trasplante

Pacientes no candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Pacientes candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos

Recaída/Refractariedad

Bibliografía





Tabla 1
Azacitidina (AZA)

	Evidencia de eficacia de azacitidina en síndromes mielodisplásicos (SMD)
	AZA es el único agente hipometilante aprobado en España para el tratamiento de SMD de alto riesgo (IPSS intermedio-2 o alto) Estudio CALGB 9221 • Estudio aleatorizado con entrecruzamiento en 191 pacientes con distintos subtipos FAB. comparando AZA vs. cuidados de soporte convencionales • Tasa de respuesta global: 60% con AZA vs. 5% con soporte convencional. Remisión completa (RC): 7% con AZA vs. 0%. Remisión parcial (RP): 16% con AZA vs. 0% • Riesgo de transformación a LMA: 2,8 veces mayor en el grupo de soporte. • Supervivencia libre de progresión (SLP) más prolongado con AZA 21 meses vs. 14 meses. Supervivencia global (SG) fue mayor con AZA (20,1 vs. 14,1 meses), aunque sin significación estadística por el diseño de entrecruzamiento Estudio AZA-001 • Estudio aleatorizado, en 358 pacientes con SMD de riesgo intermedio-2 o alto (IPSS), comparando AZA frente a la mejor opción terapéutica convencional a elección del investigador (cuidados de soporte, citarabina a bajas dosis o quimioterapia de tipo leucemia mieloide aguda -LMA-) • Tasa de respuesta global (TRG): 29% con AZA vs. 12% con tratamiento convencional (significativamente superior, $p = 0,0001$). RC: 17% con AZA vs. 8% con tratamiento convencional. AZA no fue superior a la quimioterapia intensiva en tasa de respuesta, pero sí frente a citarabina a bajas dosis y cuidados de soporte. Independencia transfusional 45% con AZA vs. 11% con tratamiento convencional • SLP: 13,0 meses con AZA vs. 7,6 meses en la rama control • SG: 24,5 meses con AZA vs. 15 meses con tratamiento convencional, con diferencia estadísticamente significativa
	Toxicidad y manejo
	• Principal toxicidad: hematológica (neutropenia, trombocitopenia), manejable con ajustes de dosis y retrasos de ciclo si es necesario • No se recomienda el uso rutinario de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) ni de profilaxis antimicrobiana salvo en situaciones específicas • Efectos secundarios no hematológicos frecuentes: reacciones locales y síntomas gastrointestinales, en general transitorios • La vía intravenosa (i.v.) se puede considerar en casos de reacciones locales graves
	Esquema de administración
	• Dosis estándar: 75 mg/m²/día durante 7 días consecutivos cada 28 días, como se usó en el ensayo AZA-001 • Algunos centros utilizan esquemas alternativos como AZA 5-2-2 (para evitar el fin de semana) o 5 días consecutivos, con resultados similares en respuesta, aunque la evidencia a largo plazo favorece el esquema de 7 días • La RC no es necesaria para obtener beneficios en SG; la mejoría hematológica, especialmente eritroide, ya se asocia con prolongación de la supervivencia
	Autorización
	• Autorizada en Europa para SMD con IPSS intermedio-2 o alto, no candidatos a trasplante • En EE. UU. aprobada para todos los subtipos FAB si hay citopenias o necesidad transfusional



Tabla 2

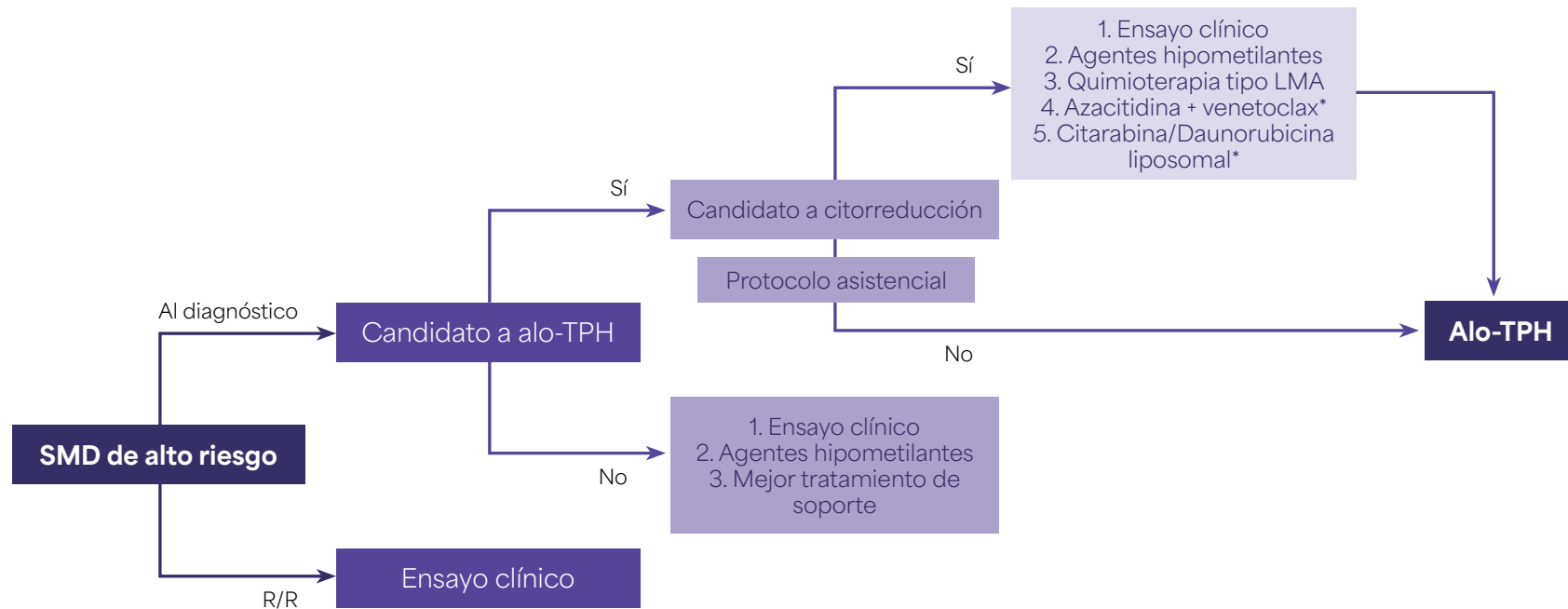
Decitabina (DEC)

Evidencia de eficacia de decitabina en síndromes mielodisplásicos (SMD)	
	Ensayo fase III (Kantarjian et al., 2006)^[6] - Estudio aleatorizado DEC (15 mg/m² intravenosos -i.v.- cada 8 horas × 3 días) vs. cuidados de soporte (BSC) en 170 pacientes IPSS int-1 a alto - Tasa de respuesta global (TRG): 17% con DEC vs. 0% con BSC (p < 0,001). Incluye: 9% remisión completa (RC) y 8% otras respuestas (mayoría con mejoría hematológica). Mejoría hematológica (HI): 13% adicional con DEC, asociada a independencia transfusional - Supervivencia libre de leucemia (SLL) todos los pacientes: 12,1 meses (DEC) vs. 7,8 meses (BSC); p = 0,16. Subgrupos específicos con beneficio significativo: IPSS intermedio-2/alto riesgo: 12,0 meses (DEC) vs. 6,8 meses (BSC); p = 0,03 Estudio fase III (Lubbert et al., 2011)^[7] - Estudio aleatorizado DEC (15 mg/m² i.v. cada 8 horas × 3 días) vs. cuidados de soporte (BSC) en 233 pacientes - Respuestas mejores con DEC. RC: 13 vs. 0%; remisión parcial (RP): 6 vs. 0%; mejoría hematológica: 15 vs. 2% - Mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) : 6,6 meses con decitabina vs. 3,0 meses con BSC. Transformación a leucemia mieloide aguda (LMA) al 1 año: 22% con decitabina vs. 33% con BSC - Mediana de supervivencia global (SG): 10,1 meses con decitabina vs. 8,5 meses con BSC
Toxicidad y manejo	
	- Efecto adverso más frecuente: mielosupresión (neutropenia y trombocitopenia) - Neutropenia febril: más común en el grupo DEC - Mortalidad relacionada con el tratamiento (MRT): ~ 6%
Autorización	
	No autorizada en España para SMD



Figura 1

Esquema general del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos (SMD) de alto riesgo



* No aprobadas ni sujetas a financiación pública en España.
Alo-TPH: alotrasplante de progenitores hematopoyéticos;
LMA: leucemia mieloblástica aguda



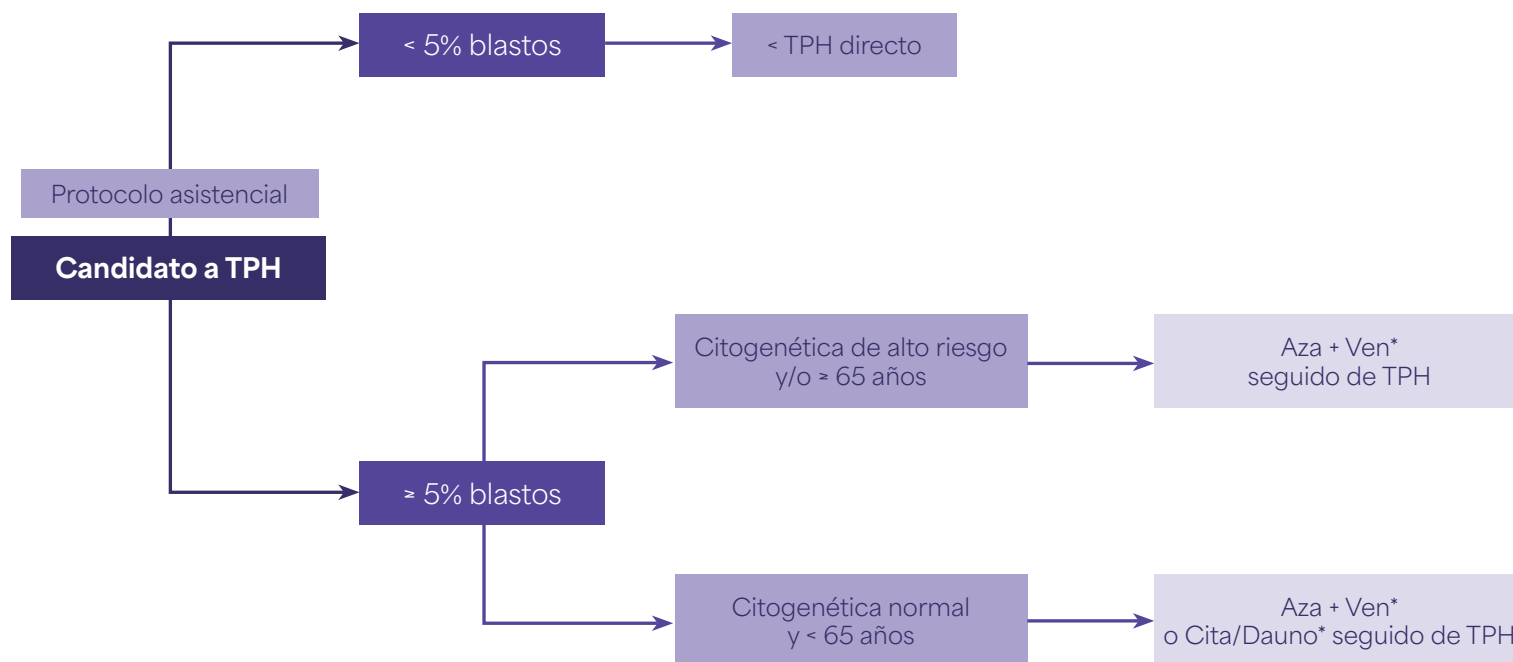
Figura 2

Síndromes mielodisplásicos de alto riesgo (SMD-AR). Selección de pacientes candidatos a trasplante



**Figura 3**

Esquema de decisión del tratamiento de citorreducción previo a trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)



* No aprobadas ni sujetas a financiación pública en España.
Aza: azacitidina; Cita: citarabina; Dauno: daunorubicina liposomal; LMA: leucemia mieloide aguda;
QT: quimioterapia; Ven: venetoclax